# Bloc 3 : Gestion de projet des prévisions énergétiques

**Osman SAID ALI**
Ynov Toulouse
2025
*M2 data scientist*

# Table de matières


I. Introduction . . . . . 4
II. Définition et dimensionnement du projet . . . . . 4
II.1. Définition des objectifs et du périmètre du projet (C3.1.1) . . . . . 4
Enjeux stratégiques . . . . . 4
Contraintes identifiées . . . . . 4
Objectifs . . . . . 5
Périmètre du projet . . . . . 5
II.2. Dimensionnement du projet (C3.1.2) . . . . . 6
Architecture technique globale . . . . . 6
Évaluation de la charge de travail . . . . . 6
Ressources humaines requises . . . . . 7
Estimation du budget du projet . . . . . 7
Risques et mesures d'atténuation . . . . . 9
II.3. Documentation du projet (C3.1.3) . . . . . 10
Les acteurs et leurs rôles dans le projet . . . . . 10
Matrice de responsabilités (RACI) . . . . . 10
Documentation des livrables . . . . . 11
III. PLANIFICATION ET SUIVI DU PROJET . . . . . 11
III.1. Planification de l'exécution (C3.2.1) . . . . . 11
Méthode de travail . . . . . 11
Planification globale . . . . . 11
Gestion des dépendances . . . . . 12
Investissement Equipe par phase . . . . . 13
Accessibilité et inclusion . . . . . 13
III.2. Suivi de l'avancement (C3.2.2) . . . . . 13
Outils de suivi . . . . . 13
Les indicateurs de performance (KPI) . . . . . 14
Processus de reporting . . . . . 15
IV. Pilotage de l'équipe projet . . . . . 15
IV.1. Évaluation des besoins en compétences (C3.3.1) . . . . . 15
Compétences requises . . . . . 15
Plan développement des compétences personnalisées . . . . . 16
IV.2. Pilotage de l'équipe projet (C3.3.2) . . . . . 16
Organisation et affectation des missions . . . . . 16
Management multiculturel . . . . . 16
Animation managériale et motivation . . . . . 17
IV.3. Arbitrages et réajustements (C3.3.3) . . . . . 17
Processus de prise de décision . . . . . 17
Gestion des écarts et réajustements . . . . . 18
Garantie de la performance projet . . . . . 18
V. Veille technologique et responsabilité (C3.4.1) . . . . . 19
V.1. Système de veille . . . . . 19
Veille technologique . . . . . 19

Veille réglementaire . . . . . 19
V.2. Responsabilité et RSE (C3.4.2) . . . . . 20
Impact environnemental . . . . . 20
Éthique et confidentialité . . . . . 20
Gouvernance et conformité . . . . . 21
VI. Conclusion . . . . . 22
VII. Annexes . . . . . 23

# I. Introduction

Dans un contexte de transition énergétique, l'entreprise EnergIA fait face à des défis d'intégration massive des énergies renouvelables et des instabilités de production et consommation. L'intermittence de ces énergies vertes génère des déséquilibres qui nécessitent des solutions prédictives basées sur l'intelligence artificielle.

Le projet EnergIA Vision 2025 vise à développer une plateforme complète de prévision de production photovoltaïque et de consommation d'énergie en intégrant :

- Un pipeline d'extraction, de transformation et de stockage des données.
- Des tableaux de bords des données pour l'analyse, l'organisation et la valorisation des données.
- Des modèles de prévision.
- Une plateforme MLOps pour le déploiement et le monitoring des modèles.
- Des API scalables.

Ce rapport présente la méthodologie de pilotage de ce projet data et intelligence artificielle complexe, couvrant les phases de conception, développement, déploiement et industrialisation des modèles de prédiction.

# II. Définition et dimensionnement du projet

## II.1. Définition des objectifs et du périmètre du projet (C3.1.1)

### Enjeux stratégiques

Les enjeux de ce projet sont les suivants:

- Réduction de l'incertitude : Diminuer l'incertitude de prévision à moins de 15 %.
- Optimisation des coûts de planification et d'équilibrage du réseau de quelques millions d'euros.
- Transition énergétique : Accélérer l'intégration des énergies vertes.
- Amélioration de la satisfaction client (disponibilité d'énergie assurée).
- Positionnement concurrentiel : Devenir référent IA dans l'énergie.

### Contraintes identifiées

Plusieurs contraintes ont été identifiées et catégorisées :

<u>Contraintes techniques</u>

- Latence en temps réel < 10 secondes.
- Disponibilité de données diverses (Production, Consommation et météorologique).
- Intégration avec les systèmes existants (SCADA et LYNX).

Contraintes métier

- Précision des modèles validés par les experts d'énergies.
- Explicabilité des prévisions pour faciliter la prise de décision réglementée.
- Interface utilisateur adaptée aux opérateurs réseau.

Contraintes réglementaires

- Conformité RGPD pour données de consommation.
- Directive européenne 2019/944 (marché de l'électricité).
- Normes IEC 61970 (systèmes énergétiques).
- Certification ISO 27001.

## Objectifs

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

- Automatiser la collecte via un pipeline ETL robuste.
- Migrer vers une infrastructure cloud sécurisée (AWS).
- Centraliser les données énergétiques et météorologiques dans PostgreSQL.
- Améliorer la prévision des flux énergétiques (Machine Learning) (MAPE < 15%).
- Réduire les temps de traitement de 60%.

## Périmètre du projet

Le projet consiste à répondre aux différents objectifs du projet selon les principes suivants pour chaque objectif :

Périmètre fonctionnel

- Mise en place d'un pipeline ETL robuste et sécurisé.
- Développement de modèles prédictifs pour la production solaire (horizon 24h à 7 jours).
- Création de modèles de prévision de consommation énergétique.
- Validation et optimisation des modèles avec les experts métier.
- Tableau de bord interactif pour l'analyse des données historiques et prévisionnelles.
- Développement d'interface utilisateur dédiée aux opérateurs réseau.
- Développement des API REST pour l'intégration avec les systèmes tiers.
- Mise en place d'un système d'alertes automatisées en cas d'anomalies.

Périmètre technique

- Mettre en place une base de données PostgreSQL.
- Déploiement automatisé des modèles.
- Monitoring continu des performances.
- Versioning des modèles et des données (MLOps).
- Pipeline CI/CD pour l'industrialisation.

## II.2. Dimensionnement du projet (C3.1.2)

### Architecture technique globale

L'architecture technique d'EnergIA Vision 2025 assure une collecte fiable, un traitement fluide et une exploitation optimale des données énergétiques dans un environnement distribué et évolutif. Elle repose sur une organisation modulaire et interopérable, alignée avec les bonnes pratiques du MLOps et du cloud computing.

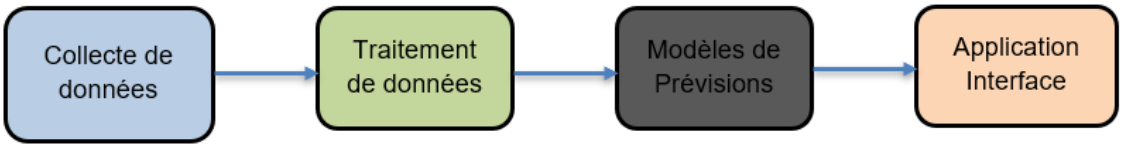


Figure 1 – Architecture globale du projet

Composants principaux :

| Couche collecte | Couche traitement | Couche modèles | Couche interface |
|---|---|---|---|
| APIs EnergIA, Météo France | Pipeline ETL automatisé avec Apache Airflow | Algorithmes ML avec Scikit-learn et TensorFlow | API REST développée avec FastAPI |
| Apache Kafka | Data Lake AWS S3 | Plateforme MLOps avec MLflow | Interface avec React.js |
| bases de données internes | Data Warehouse PostgreSQL | Docker orchestrée par Kubernetes | Système d'alertes automatisées |

**Tableau 1 : Synthèse des composants et technologies de l'architecture technique**

### Évaluation de la charge de travail

La charge sera estimée sur quatre phases pour un bon suivi de réalisations.

| Phase | Durée | charge | Activités principales |
|---|---|---|---|
| Phase 1: Données | 8 semaines | 40 j/h | Architecture data, pipeline ETL, APIs |
| Phase 2: Modèles | 14 semaines | 70 j/h | Développement ML, validation, optimisation |
| Phase 3: MLOps | 12 semaines | 60 j/h | CI/CD, déploiement, monitoring |
| Phase 4: Interface | 8 semaines | 40 j/h | Dashboards, formation utilisateurs |

**Tableau 2 : Planification et évaluation de la charge de travail par phase**

**Légende : j/h = jour/homme**

Méthode d'estimation :

- Approche hybride (analogie + expertise)
- Facteur de complexité ML : 1.7
- Taux de productivité : 5h/jour effectif
- Expertise technique des leads.

- Buffer de 25% pour les imprévus.

Le facteur de complexité ML de 1.7 est justifié par l'analyse multicritère suivante :

- Complexité des données : 0.41 (données météo hétérogènes, APIs multiples).
- Complexité de modèles : 0.57 (ensemble de modèles, deep learning).
- Complexité operationnelle : 0.72 (MLOps, déploiement temps réel).

### Ressources humaines requises

Le projet nécessite une organisation structurée matricielle avec des rôles clairement définis. Cette composition assure le développement, le déploiement et le suivi des différents modules de la solution.

| Equipe de travail | Equipe de support |
|---|---|
| 1 Chef de projet/Scrum Master | 1 Product Owner (100% temps) |
| 2 Data Scientists | 2 Experts métier énergie (25% temps) |
| 2 Data Engineers | 1 Architecte sécurité/conformité (25% temps) |
| 1 ML Engineer | ——— |
| 1 DevOps Engineer | ——— |
| 2 Data Analyste | ——— |

**Tableau 3 : Composition et répartition de l'équipe projet**

Matrice RACI par phase :

| Type de données | Format | Phase 2 | Usage | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Production | A | A | A | A |
| Data Scientists | C | R | C | C |
| Data Engineers | R | C | C | C |
| ML Engineer | C | R | R | C |
| DevOps Engineer | R | C | R | R |

**Tableau 4 : Matrice RACI (Répartition des responsabilités par phase)**

**Légende** : R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulté

### Estimation du budget du projet

Le budget prévisionnel a été établi sur une durée de 8 mois, en tenant compte des ressources humaines mobilisées, des besoins en infrastructure cloud, des prestations externes et d'un pourcentage de couverture pour les imprévus. Cette estimation permet d'anticiper les coûts liés à la mise en œuvre opérationnelle du projet.

| Ressources | Détails | Budget |
|---|---|---|
| Ressources humaines | 13 personnes | 524 000€ |
| Infrastructure cloud AWS | Calcul et stockage | 65 000€ |
| Formation équipe | Certification cloud AWS et formation machine learning | 20 000€ |
| Prestataires spécialisés | Audit sécurité, conseil architecture | 50 000€ |
| Risque | Imprévus 10% du budget | 65 900€ |
| Coût total | —— | 724 900€ |

**Tableau 5 : Synthèse du budget prévisionnel global**

Le coût alloué à l'infrastructure cloud AWS, estimé à 65 000€ annuel, reflète la nécessité de maintenir l'environnement technique au-delà de la phase de développement du projet. Ce budget couvre :

- Instances de calcul GPU (EC2 G4/G5) pour l'entraînement des modèles ML.
- Stockage S3 pour les jeux de données volumineux et les logs.
- Base de données managée (RDS/Redshift) pour les données structurées.
- Services managés cloud pour automatiser les workflows ML et superviser le pipeline.
- Sécurité (IAM, KMS) pour assurer la conformité RGPD et le chiffrement des données.
- Ressources de staging/test + environnement de production.

En complément, un budget de 50 000 € est consacré à des prestataires spécialisés pour des interventions ciblées sur des aspects critiques. Cela inclut :

- Audit sécurité (RGPD, ISO 27001, HDS) pour assurer la conformité du traitement des données.
- Conseil en architecture cloud pour valider la scalabilité, la sécurité du système.
- Consultants externes MLOps, développeur.

La justification du coût de ressources humaines du projet est en annexe.

### Risques et mesures d'atténuation

Dès la phase de cadrage, plusieurs risques critiques ont été identifiés.

| | **Risque** | **Impact potentiel** | **Mesures d'atténuation** |
|---|---|---|---|
| 1 | Retard d'accès aux APIs France Météo | Retard de livraison, blocage des prédictions | Contact anticipé, solutions de repli via sources alternatives (open data, APIs tierces) |
| 2 | Complexité des modèles ML | Sous-performance ou non aboutissement du système | POCs préliminaires, recours à des experts externes, documentation claire |
| 3 | Sécurité des données | Violation de conformité RGPD, perte de confiance | Audit régulier, formation des équipes, chiffrement, certifications (ISO, HDS) |
| 4 | Dépassement des délais du projet | Dépassement du planning, insatisfaction du client | Priorisation stricte, gestion agile, suivi hebdomadaire des jalons critiques |
| 5 | Coûts excessifs | Dépassement budgétaire, réduction du périmètre | Monitoring des coûts cloud, arbitrage sur les outils |

**Tableau 6 : Matrice des risques et plans d'atténuation**

La matrice des risque est disponible en annexe.

## II.3. Documentation du projet (C3.1.3)

### Les acteurs et leurs rôles dans le projet

| Groupe | Acteurs | Rôle |
|---|---|---|
| Comité de pilotage | • Ninot (CEO)<br>• Jeremy (DG)<br>• Maxence (DI)<br>• Diane (PO) | • Valider le projet.<br>• Prendre les décisions par rapports aux différents arbitrages qui seront soumis par le groupe de travail.<br>• Décider des ressources à affecter au projet.<br>• Décider de la planification et de la priorisation des phases du projet (objectifs) |
| Equipe Data Scientists | • Amine (LDS)<br>• Osman (DS)<br>• Natacha (ML Engineer) | • Mettre en place une stratégie data science.<br>• Développer les modèles de prévision.<br>• Développer des APIs pour les modèles. |
| Équipe Data Engineering | • Martin (DE)<br>• Eric (DevOps) | • Architecture des données.<br>• Développer les pipelines de données.<br>• Infrastructure cloud.<br>• Monitoring |
| Equipe Data Analystes | • Leila (DA)<br>• Nazir (DA) | • Créer des tableaux de bord et rapports d'analyse.<br>• Soutenir l'équipe Data Science dans l'exploration des données.<br>• Analyser les performances des modèles en production. |
| Equipe métier | • Jean (TE)<br>• Anthony (Ing BT)<br>Valentin (Ing HTA) | • Validation modèles.<br>• expertise énergies. |

**Tableau 7 : Identification des acteurs et gouvernance du projet**

### Matrice de responsabilités (RACI)

| Activité | CEO | DG | DI | P0 | DS | DE | ML | DevOps | DA | Metier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Validation budget | A | A | R | I | I | I | I | I | I | I |
| Architecture data | C | C | A | C | C | R | C | R | C | C |
| modèles IA | I | I | C | C | R | I | R | C | C | C |
| Validation métier | I | I | I | C | C | C | C | C | C | A |
| Déploiement | I | C | C | C | R | R | R | R | R | I |

**Tableau 8 : Matrice RACI détaillée par activité**

**Légende** : R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé

### Documentation des livrables

| Note de cadrage | Documentation technique | Documentation des modèles de Machine Learning |
|---|---|---|
| Vision et objectifs détaillés | Diagrammes d'architecture (niveaux 1-3) | Spécifications techniques par modèle |
| Périmètre et limitations | Modèles de données et schémas | Métriques de performance |
| Critères de succès et KPIs | Flux de traitement end-to-end | Analyse des biais et limitations |
| Processus de gouvernance | Spécifications sécurité | Procédures de validation |

**Tableau 9 : Inventaire des livrables documentaires du projet**

# III. PLANIFICATION ET SUIVI DU PROJET

## III.1. Planification de l'exécution (C3.2.1)

### Méthode de travail

L'organisation s'appuie sur une méthode agile avec des cycles de travail de trois semaines. Chaque sprint comprend une réunion de planification d'1h30, suivie de 15 jours dédiés à la réalisation des tâches prioritaires, alignées sur les objectifs du projet pour chaque équipe.

- Sprints de 3 semaines avec démonstrations (2 semaines de développement effectif, 1 semaine d'intégration et tests).
- Réunions de planification : 1h30 par sprint.
- Daily stand-ups : 30 minutes quotidiens.
- Rétrospectives : amélioration continue.

### Planification globale

Le planning global du projet EnergIA Vision 2025 est détaillé ci-dessous sous forme de diagramme de Gantt, permettant de visualiser la chronologie, la durée, les dépendances et les jalons principaux du projet. Ce planning intègre les quatre phases majeures du projet, détaillé dans le diagramme.

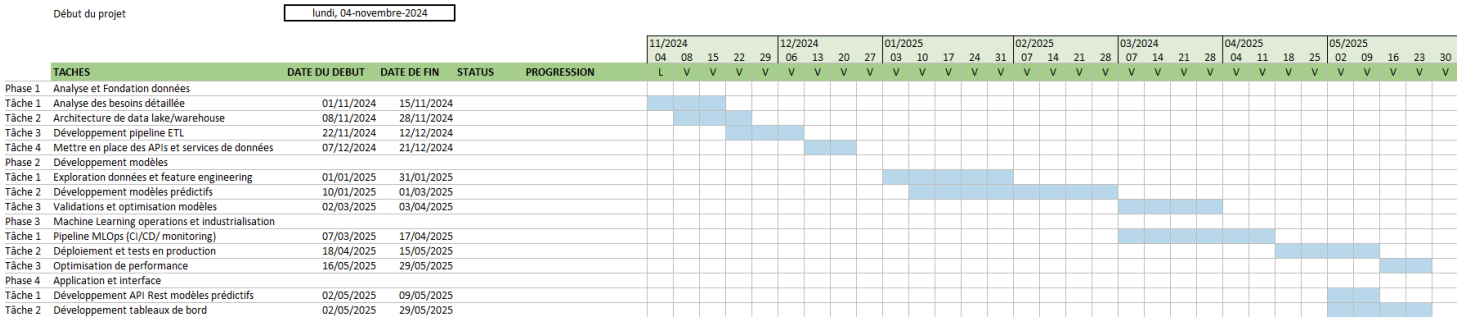


Figure 2 – Diagramme de Gantt

Le projet s'étend sur 35 semaines avec 4 phases principales et la granularité de chaque phase est présentée dans le diagramme de Gantt :

- Phase 1 (Sem 1-8) : Fondations data et architecture
- Phase 2 (Sem 9-22) : Développement modèles ML
- Phase 3 (Sem 18-30): MLOps et production
- Phase 4 (Sem 27-35): Interfaces et formation

Jalons critiques:

| Jalons | Semaine | Livrable | Critère de validation | Impact Retard |
|---|---|---|---|---|
| J1 - Infrastructure Data | Sem 8 | Pipeline ETL, Base PostgreSQL | Latence < 2s, Disponibilité 99.5 | Blocage total Phase 2 |
| J2 - Premier Modèle | Sem 16 | Modèle prévision, MAPE < 20% | Validation experts métier | Retard 4 semaines Phase 2 |
| J3 - Validation Modèles | Sem 22 | Ensemble modèles optimisés, MAPE < 15% | Tests A/B réussis, Certification métier | Retard mise en production |
| J4 - Déploiement | Sem 31 | Déploiement complet, monitoring actif | Test réel | Retard livraison opérateur |
| J5 - Formation | Sem 35 | Utilisateurs formés, documentation complète | 95% satisfaction formation, certification opérateur | Impact adoption |

**Tableau 10 : Récapitulatif des jalons critiques et critères de validation**

### Gestion des dépendances

Dépendances critiques identifiées:

- APIs externes → Développement modèles (bloquant).
- Pipeline ETL → Analyse exploratoire (bloquant).
- Modèles validés → Déploiement MLOps (bloquant).
- Infrastructure cloud → Tous les développements (bloquant).

Chemin critique:

Infrastructure → Pipeline ETL → Modèles ML → Validation métier → Déploiement → Formation

### Investissement Equipe par phase

| Ressource | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 |
|---|---|---|---|---|
| Data Engineers | 100% | 25% | 75% | 25% |
| Data Scientists | 25% | 100% | 75% | 25% |
| ML Engineer | 25% | 75% | 100% | 25% |
| DevOps | 75% | 10% | 75% | 75% |
| Data Analysts | 50% | 50% | 25% | 100% |

**Tableau 11 : Répartition de l'investissement temps par rôle et par phase**

### Accessibilité et inclusion

La politique de l'entreprise est claire : l'inclusion et l'accessibilité sont au cœur des projets. Pour cela, la création d'un espace de travail inclusif est pensée en amont de chaque projet pour ainsi favoriser la contribution de tous.

- Aménagements : Postes de travail adaptés selon besoins.
- Outils d'accessibilité : Interfaces développées conformes.
- Formations : Sensibilisation équipe au handicap.
- Méthodologies : Adaptation des pratiques agiles.

## III.2. Suivi de l'avancement (C3.2.2)

### Outils de suivi

Un suivi rigoureux de l'avancement du projet ainsi que de la gestion des backlogs est essentiel pour assurer le respect des délais et la qualité des livrables. Pour cela, il convient de définir clairement les outils de suivi et les indicateurs clés de performance (KPIs) adaptés aux besoins des différentes équipes.

| Stack Technologique | Tableau de bord exécutif (Kanban) |
|---|---|
| Jira : Gestion sprints et attribution tâches | Budget consommé vs planifié |
| GitHub : Versioning, CI/CD, monitoring | Avancement par phase (%) |
| Slack : Communication équipes | Risques identifiés et impacts |
| Excel : Diagramme de Gantt global | Métriques qualité et performance |

**Tableau 12 : Matrice des outils de pilotage et indicateurs de performance (KPIs)**

### Les indicateurs de performance (KPI)

Pour mesurer le succès du projet, nous avons mis en place plusieurs indicateurs de performances en partant du délai du projet jusqu'à aux indicateurs techniques de performances qui sont à savoir :

Indicateurs de délai :

| Indicateur | Cible | Seuil d'alerte | Seuil critique | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Respect des jalons | 70% | < 60% | < 50% | Hebdomadaire |
| Vélocité équipe | 70% planifié | < 65% | < 60% | Par sprint |
| Temps de cycle | < 5 jours | > 7 jours | > 10 jours | Quotidien |

**Tableau 13 : Indicateurs de pilotage : Délais et jalons**

Indicateurs budgétaires :

| Indicateur | Cible | Seuil d'alerte | Seuil critique | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Coût réel vs budget | ±5% | ±10% | ±15% | Mensuel |
| Burn rate | Selon planning | +20% | +30% | Hebdomadaire |
| ROI prévisionnel | > 2M€ sur 3 ans | < 1.5M€ | < 1M€ | Trimestriel |

**Tableau 14 : Indicateurs de pilotage : Budget et ROI**

Indicateurs de qualité :

| Indicateur | Cible | Seuil d'alerte | Seuil critique | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Couverture tests | > 85% | < 80% | < 75% | Par commit |
| Bugs critiques | 0 | 1 | 2 | Quotidien |
| Revue de code | 100% | < 95% | < 90% | Par pair |

**Tableau 15 : Indicateurs de pilotage : Qualité**

Indicateurs techniques :

| Indicateur | Cible | Seuil d'alerte | Seuil critique | Fréquence |
|---|---|---|---|---|
| Métrique modèles (MAPE) | < 15% | > 17% | > 20% | Hebdomadaire |
| Temps traitement pipeline | < 2h | > 3h | > 4h | Quotidien |
| Disponibilité infrastructure | 99.9% | < 99.5% | < 99% | Temps réel |

**Tableau 16 : Indicateurs de pilotage : Performance technique**

### Processus de reporting

Le reporting du projet est structuré autour de deux processus distincts pour assurer une communication efficace et adaptée à chaque niveau de l'organisation.

Reporting hebdomadaire équipe :

- Stand-up meetings quotidiens.
- Sprint review et rétrospective.
- Mise à jour métriques tableau de bord.

Reporting direction (mensuel) :

- tableau de bord exécutif avec KPIs.
- Présentation avancement et risques.
- Décisions d'arbitrage et reorientation.

Des comptes rendus sont publiés après chaque réunion pour anticiper les éventuels aléas selon les niveaux de problèmes :

- Niveau 1 : Product owner (problèmes opérationnels).
- Niveau 2 : Product owner (retards, budget).
- Niveau 3 : Comité pilotage (décisions stratégiques).
- Niveau 4 : Direction générale (impacts majeurs).

# IV. Pilotage de l'équipe projet

## IV.1. Évaluation des besoins en compétences (C3.3.1)

### Compétences requises

La réalisation du projet EnergIA nécessite l'engagement d'équipes aux compétences complémentaires, couvrant l'ensemble du cycle de vie des données, de la collecte à l'exploitation, tout en intégrant les enjeux spécifiques au secteur de l'énergie. Une coordination étroite entre les profils techniques, analytiques et métiers est indispensable pour garantir la cohérence, la performance et la conformité des livrables attendus.

| Compétence | Jessie-James (LDS) | Osman (DS) | Natacha (ML Eng) | Martin (DE) | Eric (DevOps) | Leila (DA) | Nazir (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Python/R | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Machine Learning | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Deep Learning | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Séries temporelles | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kafka | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Airflow | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| PostgreSQL | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Docker/Kubernetes | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| AWS | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| MLflow | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CI/CD | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Tableau/PowerBI | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| React.js | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Secteur énergie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Réglementation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Légende :** 0 = Absent, 1 = Débutant, 2 = Intermédiaire, 3 = Avancé, 4 = Expert

Nous avons identifié les compétences qui doivent être améliorées ou qui sont actuellement manquantes au sein des équipes :

| |
|---|
| **MLOps niveau expert requis** |
| **Certification AWS: Aucun certifié dans l'équipe** |
| **Secteur énergie : Connaissance limitée dans l'équipe technique** |
| **Réglementation : Gap général sur conformité RGPD/sécurité** |

Ces lacunes feront l'objet d'un plan de montée en compétences, incluant des formations ciblées et le recours ponctuel à des experts externes pour sécuriser les phases critiques du projet.

### Plan développement des compétences personnalisées

- Certification AWS : Martin + Eric + Natacha + Amine (64h chacun).
- Formation MLOps : Natacha + Eric + Amine + Osman (40h chacun)
- Formation énergie : Toute l'équipe technique (24h)
- RGPD/Sécurité : Équipe complète (16h).

## IV.2. Pilotage de l'équipe projet (C3.3.2)

### Organisation et affectation des missions

L'équipe projet est organisée en squads spécialisées, chacune avec des missions et des responsabilités bien définies. Ces squads, composées de profils techniques et fonctionnels, facilitent la collaboration, la réactivité et l'adaptation aux évolutions du projet.

| Squads | Lead | Mission | Membres |
|---|---|---|---|
| Squad Data | Martin (Data Eng) | Infrastructure et pipelines | Eric DevOps |
| Squad ML & IA | Amine (LDS) | Modèles prédictifs | • Osman (DS)<br>• Natacha (ML Engineer) |
| Squad Platform | Natacha (ML Eng) | MLOps, mise en production | Eric (DevOps) |
| Squad analytics | Leila (DA) | Dashboards et reporting | Nazir (DA), Eric DevOps |

**Tableau 17 : Organisation des squads et périmètres d'intervention**

Cette structuration offre une meilleure lisibilité des rôles et s'appuie sur un modèle matriciel, qui valorise les compétences de chacun tout en favorisant la montée en compétences sur les axes stratégiques du projet.

### Management multiculturel

L'équipe EnergIA, riche de profils multiculturels issus de France, Espagne et Maroc, bénéficie d'une gestion adaptée favorisant l'inclusion et la collaboration efficace. Cette diversité culturelle est prise en compte pour créer un environnement de travail où chaque membre se sent respecté et valorisé, contribuant ainsi à une dynamique collective constructive.

<u>Stratégie d'inclusion</u>

- Organiser des réunions en anglais pour favoriser la participation.
- Respect des différences culturelles et religieuses.
- Horaires flexibles pour les fuseaux horaires.
- Outils collaboratifs asynchrones (Slack, Notion).

Ici, Slack est choisi comme principal outil de communication, car il permet à la fois des échanges en temps réel et la gestion asynchrone des conversations.

Techniques de communication

- Communication directe et transparente.
- Feedback régulier et constructif.
- Rituels d'équipe pour renforcer la cohésion.

### Animation managériale et motivation

Ce projet se basera sur une animation managériale, avec des échanges réguliers pour maintenir la cohésion et identifier rapidement les obstacles. La motivation des équipes sera soutenue par une reconnaissance systématique des contributions individuelles et collectives, ainsi que par un alignement clair des objectifs avec l'impact métier du projet.

Techniques d'animation :

- Daily stand-ups énergiques (15 min max).
- Sprint reviews avec démonstrations.
- Rétrospectives amélioration continue.

Facteurs de motivation

- Autonomie dans l'exécution des tâches.
- Visibilité sur l'impact métier du projet.
- Formation continue et certification.
- Reconnaissance des réussites individuelles et collectives.

## IV.3. Arbitrages et réajustements (C3.3.3)

### Processus de prise de décision

Un processus structuré d'analyse des écarts sera mis en place via Kanban, assurant un suivi rigoureux et une adaptation rapide. Ce dispositif favorisera une communication transparente entre les équipes et permettra d'ajuster les priorités en fonction des résultats obtenus et des contraintes rencontrées.

- Collecte hebdomadaire des métriques projet.
- Comparaison prévisionnel vs réalisé.
- Identification des causes racines avec les 5 pourquoi.
- Évaluation de l'impact sur les objectifs.

Outils d'aide à la décision

- Les logigrammes de décisions pour les arbitrages techniques.
- Matrice d'impact/effort pour la priorisation.
- RACI pour clarifier les responsabilités.
- Risk register pour l'analyse des risques.

### Gestion des écarts et réajustements

Les différents types d'écarts identifiés entre les attendus et les réalisés sont :

- Ecarts de délai : retards sur les livrables importants pour l'avancement du projet.
- Ecarts budgétaires : dépassement des coûts prévus.
- Ecarts de qualité : non-conformité aux standards.
- Ecarts de périmètre : évolution des besoins métier.

Stratégies de réajustement

- Re-priorisation du backlog data et modèles.
- Réallocation des ressources entre squads.
- Remonter les problèmes vers par niveau jusqu'à vers le comité de pilotage.
- Plans des imprévus pour les risques.

Logigramme en annexe.

### Garantie de la performance projet

Pour garantir la performance du projet, un suivi rigoureux des indicateurs clés sera assuré tout au long des phases. Ce dispositif permettra d'anticiper les écarts et d'ajuster rapidement les actions. Par ailleurs, l'implication régulière des parties prenantes dans les revues favorise une meilleure adéquation entre livrables et besoins métier.

| Métriques globales | Mécanismes de contrôle |
|---|---|
| Respect des jalons : 85% de conformité. | Revues qualité à chaque jalon majeur. |
| Qualités livrables : 0 défaut critique | Tests automatisés couverture > 80%. Peer review obligatoire pour le code critique |
| ROI projet : économies générées > 2M€ sur 3 ans | Validation métier systématique |

**Tableau 18 : Dispositif de garantie de la performance et contrôle qualité**

# V. Veille technologique et responsabilité (C3.4.1)

## V.1. Système de veille

### Veille technologique

La veille repose sur une démarche proactive pour anticiper les évolutions technologiques et réglementaires. Elle s'organise en trois étapes : collecte individuelle, partage collaboratif et analyse d'impact sur le projet. Un canal Slack dédié facilite les échanges et la diffusion rapide des informations.

| Sources d'information | Processus structuré | Outils automatisés |
|---|---|---|
| Publications : IEEE, ACM, ArXiv | Veille quotidienne : 30 min | Google Alerts sur mots-clés |
| Conférences : NeurIPS, ICML, KDD | Synthèse hebdomadaire : partage découverts | Flux RSS sources principales |
| Plateformes : GitHub, Stack Overflow. | Évaluation mensuelle : impact projet | Monitoring GitHub (releases) |
| Blogs : Google AI, Microsoft Research, Medium. | Rapport trimestriel : recommandations | Newsletters spécialisées |
| Communautés : Reddit ML, LinkedIn | ——— | ——— |

**Tableau 19 : Stratégie, sources et processus de veille technologique**

### Veille réglementaire

La veille réglementaire vise à garantir la conformité du projet avec les exigences légales en constante évolution, tout en anticipant les impacts futurs sur les choix technologiques. Elle s'appuie sur une collaboration étroite entre l'équipe projet et le service juridique pour traduire les textes en actions concrètes dès les phases de conception.

Cadre réglementaire énergie :

- Directive européenne 2019/944 sur le marché intérieur.
- Code de l'énergie français (parties réglementaires).
- Arrêtés tarifaires CRE (Commission de Régulation de l'Énergie).
- Normes techniques IEC 61970 et IEC 61968.

Réglementation IA et données :

- AI Act européen (2024) : obligations pour les systèmes IA.
- RGPD : traitement des données de consommation.
- Directive NIS2 : cybersécurité des infrastructures critiques.
- Standards ISO/IEC 23053 : framework pour l'IA.

Processus de monitoring réglementaire :

- Abonnement aux bulletins officiels (JORF, JO UE).
- Participation aux consultations publiques CRE.
- Veille jurisprudentielle spécialisée.

- Formation continue équipe juridique.

## V.2. Responsabilité et RSE (C3.4.2)

### Impact environnemental

L'approche environnementale du projet EnergIA repose sur des choix technologiques responsables et une évaluation continue de l'empreinte carbone. L'objectif est d'aligner les performances du système avec les engagements RSE de l'organisation, tout en soutenant l'innovation durable.

| Optimisation énergétique | Responsabilité sociétale |
|---|---|
| Algorithmes moins énergivores | Contribution transition énergétique |
| Hébergement infrastructure verte AWS | Amélioration accès énergie verte |
| Métriques carbone modèles ML | Partenariats universités recherche |
| Optimisation centres de données | Formation sensibilisation équipes |

**Tableau 20 : Stratégie RSE et axes d'optimisation environnementale**

### Éthique et confidentialité

L'éthique est intégrée dès la conception du projet pour garantir une utilisation responsable de l'intelligence artificielle, en conformité avec les réglementations et les attentes sociétales.

| Principes éthiques | Protection confidentialité | Framework éthique IA |
|---|---|---|
| Transparence algorithmes | Anonymisation données consommation | Comité éthique experts externes |
| Explicabilité de prévisions | Chiffrement end-to-end | Lignes directrices de développement responsable |
| Auditabilité processus | Accès moindre privilège | Tests biais algorithmiques |
| ——– | Audits sécurité trimestriel | Documentation décisions éthiques |

**Tableau 21 : Principes éthiques, confidentialité et gouvernance IA**

### Gouvernance et conformité

Une gouvernance robuste des données est essentielle pour garantir la fiabilité, la sécurité et la conformité du système EnergIA. Elle repose sur une organisation claire, des règles strictes de gestion des données et un alignement rigoureux avec les exigences réglementaires européennes.

| Gouvernance des données | Conformité réglementaire | Audit et contrôle |
|---|---|---|
| Comité de gouvernance des données | Protection de la vie privée dès la conception | Audit interne semestriel |
| Politiques classifications données | Registre traitements RGPD | Contrôles automatisés |
| Traçabilité (data lineage) | Procédures droits personnes | Reporting autorités |
| Gestion de la qualité des données | Formation RGPD obligatoire | Certification ISO 27001 |

**Tableau 22 : Dispositif de gouvernance des données et conformité réglementaire**

# VI. Conclusion

Le projet EnergIA Vision 2025 représente un défi technologique et organisationnel majeur dans le contexte de la transition énergétique. La méthodologie de pilotage présentée dans ce rapport s'appuie sur une approche structurée couvrant l'ensemble des dimensions critiques : définition et dimensionnement, planification et suivi, pilotage d'équipe, et responsabilité technologique.

Facteurs clés de succès identifiés :

- Expertise technique multiculturelle et complémentaire.
- Méthodologie agile adaptée.
- Gouvernance rigoureuse des risques et des arbitrages.
- Intégration native des enjeux éthiques et réglementaires.

Résultats attendus :

- Réduction de l'incertitude de prévision énergétiques (Production et consommation) (MAPE < 15%).
- Optimisation de plusieurs millions d'euros de coûts d'équilibrage.
- Contribution significative à l'intégration des énergies renouvelables.

Le succès du projet repose sur l'exécution rigoureuse de cette méthodologie, l'engagement des équipes et l'adaptation continue aux évolutions technologiques et réglementaires.

# VII. Annexes

Salaires mensuels bruts estimés (marché FR 2025) (C3.1.2)

| Rôle | Nombre | Salaire brut/mois (€) | Total/8 mois (€) |
|---|---|---|---|
| Chef de projet / Scrum Master | 1 | 6 000 | 48 000 |
| Product Owner | 1 | 5 500 | 44 000 |
| Data Scientists | 2 | 5 000 | 80 000 |
| Experts métier énergie | 2 | 4 500 | 72 000 |
| Data Engineers | 2 | 5 000 | 80 000 |
| ML Engineer | 1 | 5 000 | 40 000 |
| DevOps Engineer | 1 | 5 000 | 40 000 |
| Architecte sécurité / conformité | 1 | 6 000 | 48 000 |
| Data Analysts | 2 | 4 500 | 72 000 |

**Tableau 23 : Estimation budgétaire détaillée des coûts de main-d'œuvre (8 mois)**

Matrice d'évaluation des risques(C3.1.2)

| Risque | Probabilité | Impact | Score | Niveau | Priorité |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 – Retard APIs météo | 4 | 4 | 16 | Critique | 1 |
| R2 – Complexité des modèles ML | 3 | 4 | 12 | Élevé | 3 |
| R3 – Sécurité des données | 2 | 5 | 10 | Élevé | 4 |
| R4 – Délai global du projet | 4 | 3 | 12 | Élevé | 2 |
| R5 – Coûts excessifs | 3 | 3 | 9 | Moyen | 5 |

**Tableau 24 : Matrice d'évaluation des risques et priorisation (Probabilité × Impact)**

Le logigramme (C3.3.3)

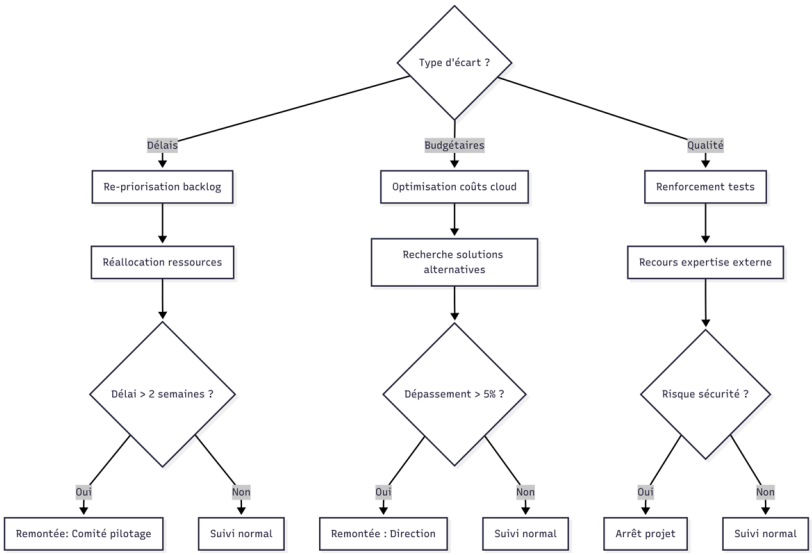


Figure 3 – Logigramme

**Avantages**

- Apache Airflow : Orchestration avancée avec visualisation des DAGs, gestion fine des dépendances, système de relance automatique.
- Apache Kafka : Excellente performance pour les flux de données en temps réel, haute tolérance aux pannes, scalabilité horizontale.
- Apache Spark : Traitement distribué de gros volumes de données, compatible batch et streaming, écosystème riche.
- Prefect : Déploiement rapide, API moderne, monitoring intégré (UI), faible friction pour des pipelines légers ou moyens.

**Inconvénients**

- Apache Airflow : Complexité de mise en œuvre initiale, montée en compétence nécessaire, surcharge possible pour des petits projets.
- Apache Kafka : Nécessite une infrastructure distribuée robuste, non adapté à des tâches simples ou ponctuelles (extraction API, batch léger).
- Apache Spark : Consommation mémoire importante, moins pertinent pour de petits volumes de données, nécessite un cluster ou Spark local configuré.
- Prefect : Moins mature qu'Airflow pour les très grands workflows complexes, dépendances parfois moins riches selon les cas d'usage.